

八規則 CCG の導出可能性は判定可能である

—unrestricted type raising を含む体系の自己完結な決定可能性証明

概要

本稿は, unrestricted type raising を含む八規則 Combinatory Categorical Grammar (CCG) において, 導出可能性が判定可能であることを自己完結に証明する. 論証中の主要な構成 (valid な導出, trace graph, invisible piece, band contraction, 深さ上界の数え上げ) はすべて実際に計算機で検算した具体例で裏付けてあり, tikz による図と ebproof による導出木で可視化してある.

目次

主定理	2
第 I 部 規則と導出図	3
1 八規則	3
2 導出図	3
第 II 部 原子の有限化	4
3 原子消去補題	4
第 III 部 深さと occurrence	4
4 深さと constructor occurrence	4
5 occurrence の位置	5
6 メタ変数コピー	5
第 IV 部 Trace graph	6
7 Trace edge	6
8 Visible occurrence	7
9 Visible occurrence の個数上界 V	7
10 Invisible trace piece	7
第 V 部 Interface state と trace degree	8
11 Interface state	8
12 Trace degree 定数 r	8
第 VI 部 Band contraction	8
13 One-hole context と branch context	8
14 Transport-closed band	9
15 Band contraction の操作	9
16 Transport-closed band は縮約できる	9

17	Repeatable pair から band ができる	9
第 VII 部	最小導出	11
18	μ -最小成功導出	11
19	Boundary-free piece は最小導出に存在しない	11
20	Invisible trace piece の個数上界	11
第 VIII 部	深さ上界	12
21	深さ上界の数え上げ	12
第 IX 部	有界正規形と決定可能性	13
22	有界正規形定理	13
23	有限候補範疇集合	13
24	有限 chart algorithm	13
25	停止性・健全性・完全性	14
26	決定可能性	14
	証明の要点	14
A	検証に用いた具体例の要約	14

主定理

入力範疇列 $\Gamma = x_1, \dots, x_n$ と目標範疇 y が与えられたとき,

$$x_1, \dots, x_n \Rightarrow_{\mathcal{R}}^* y$$

が成り立つかどうかは判定可能である。ただし規則集合は

$$\mathcal{R} = \{<, >, T<, T>, B<, B>, Bx<, Bx>\}$$

である。範疇は $A ::= p \mid A/B \mid A \setminus B$ で生成される。

証明の大構造。 証明は四段階からなる。

1. **原子消去 (補題 2) :** 入力と目標に現れない原子は準同型で潰せる。原子集合を有限集合 Σ に固定できる。
2. **Band-contraction (補題 7–10) :** 「外から見えない繰り返し」は縮約でき, constructor occurrence 総数 μ を真に減らせる。ゆえに μ -最小成功導出には repeatable pair が存在しない (系 11)。
3. **深さ上界 (§21) :** μ -最小成功導出の中間範疇の深さは, 入力と目標から計算できる有限量 $H(\Gamma, y)$ で有界。
4. **有限 chart parsing (§IX) :** 深さ有界より候補範疇集合 $K_{\Gamma, y}$ が有限。標準的な chart algorithm が停止し, 健全かつ完全。

技術的核心はステップ 2 であり, その正当性はステップ 3 の数え上げで使われる。

第 I 部 規則と導出図

1 八規則

下表に八規則を ebproof の導出木形式で示す．横線の右に規則名を添える．

$$\begin{array}{c}
 \frac{C/B \quad B}{C} (>) \qquad \frac{A \quad A/C}{C} (<) \\
 \frac{A}{C/(A/C)} (T>) \qquad \frac{A}{(C/A)/C} (T<) \\
 \frac{C/B \quad B/A}{C/A} (B>) \qquad \frac{A/B \quad B/C}{A/C} (B<) \\
 \frac{C/B \quad A/B}{A/C} (Bx>) \qquad \frac{B/A \quad B/C}{C/A} (Bx<)
 \end{array}$$

型上げ規則 $T>$, $T<$ における C は任意の範疇である．これが unrestricted type raising であり，中間範疇が無限に深くなりうる原因である．

2 導出図

導出図 D とは，有限木であって，各節点に範疇がラベルされ，各内部節点が八規則のいずれかのインスタンスであるものをいう．葉は左から順に $x_1, \dots, x_n$ ，根は目標範疇 y である．

二項規則は隣接する二区間を結合する．入力長 n の導出では二項規則の使用回数は常に $n - 1$ である．型上げは unary rule であり葉数を変えない．

【例 1：具体的な成功導出】 入力 a , $(a \backslash s)/b$, b から目標 s への導出 ($T> + B> + >$) :

$$\frac{\frac{\frac{a}{s/(a \backslash s)} (T>, C=s) \quad (a \backslash s)/b (B>)}{s/b} \quad b (>)}{s}$$

【例 1'：言語学的な例 “John loves Mary” と spurious ambiguity】語彙を $\text{John} = np$, $\text{loves} = (np \backslash s)/np$, $\text{Mary} = np$ ，目標 s とする．同じ入力列に対して，型上げを使わない導出 (A) と主語型上げ+合成を使う導出 (B) の二通りが存在し，いずれも目標 s に到達する (CCG に特有の spurious ambiguity)．両者とも計算機で valid 確認済み．

$$\begin{array}{cc}
 \text{導出 A (型上げなし)} & \text{導出 B (主語型上げ+合成)} \\
 \frac{\frac{np \quad (np \backslash s)/np \quad np}{np \backslash s} (<) \quad (>)}{s} & \frac{\frac{\frac{np}{s/(np \backslash s)} (T>) \quad (np \backslash s)/np (B>)}{s/np} \quad np (>)}{s}
 \end{array}$$

導出 B では型上げが中間範疇 $s/(np \backslash s)$ を生む．この種の「同一目標への複数経路」が unrestricted type raising の下では無限に増えうるため，深さの有界化が必要になる．

第 II 部 原子の有限化

3 原子消去補題

定義 1. 入力と目標に現れる原子の集合を $\Sigma = \text{At}(x_1) \cup \dots \cup \text{At}(x_n) \cup \text{At}(y)$ と定める.

補題 2 (原子消去補題). $x_1, \dots, x_n \Rightarrow_{\mathcal{R}}^* y$ が成り立つなら, 途中に現れる原子がすべて Σ に属する導出が存在する.

証明 Σ から原子 p_* を一つ選び, 原子上の写像 h を

$$h(p) = \begin{cases} p & p \in \Sigma, \\ p_* & p \notin \Sigma \end{cases}$$

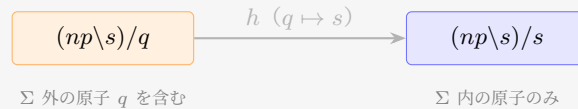
と定め, $h(A/B) = h(A)/h(B)$, $h(A \setminus B) = h(A) \setminus h(B)$ と準同型拡張する. 各規則はスキーム規則なので, 規則適用が成り立つなら h をかけたものも同じ規則適用である. たとえば $B >$ では

$$C/B, B/A \Rightarrow C/A \xrightarrow{h} h(C)/h(B), h(B)/h(A) \Rightarrow h(C)/h(A)$$

で再び $B >$. 型上げも同様: $A \Rightarrow C/(A \setminus C) \xrightarrow{h} h(A) \Rightarrow h(C)/(h(A) \setminus h(C))$, 再び $T >$. $h(x_i) = x_i$, $h(y) = y$ なので, 導出全体に h をかければ, 同じ入力列から同じ目標へ至る所望の導出が得られる. $\square$

以後, 原子集合は有限集合 Σ に固定する.

【例：原子消去 h の作用】 入力・目標が原子 $\{np, s\}$ だけからなる問題で, 途中に範疇 $(np \setminus s)/q$ ($q \notin \Sigma$ の余計な原子を含む) が現れたとする. $p_* = s$ と選ぶと写像 h は



と作用する (計算機確認済み). h は各規則スキームを保つので, q を経由する任意の導出を「 q を s に潰した」導出に変換でき, 途中の原子をすべて $\Sigma = \{np, s\}$ に収められる.

第 III 部 深さと occurrence

4 深さと constructor occurrence

範疇を二分木と見る. 原子は葉, $/ \cdot \setminus$ は内部節点. 範疇 A の各 $/$ または $\setminus$ の出現を **constructor occurrence** と呼び, その個数を $c(A)$ と書く. 深さ $d(A)$ は $d(p) = 0$, $d(A/B) = d(A \setminus B) = 1 + \max(d(A), d(B))$ で定める.

【例： $d(A)$ と $c(A)$ の計算】 代表的な範疇について（計算機確認済み）：

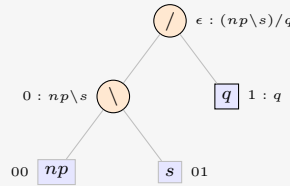
範疇 A	$d(A)$	$c(A)$
np	0	0
$np \backslash s$	1	1
$s / (np \backslash s)$	2	2
$s / ((s / (np \backslash s)) \backslash s)$	4	4

型上げを重ねるたびに深さが 2 ずつ増えていく様子が見て取れる。最後の範疇は主語型上げを 2 段適用した形であり、本証明が有界化したい対象そのものである。

5 occurrence の位置

範疇 A の位置を $\{0, 1\}$ の有限列で表す（根 ϵ ，左子 0，右子 1）。位置 s の部分範疇を $A|_s$ と書く。導出図 D の節点 v に範疇 A_v があるとき、**導出中の constructor occurrence** とは組 (v, s) (s は A_v の constructor occurrence) である。全体を $\text{Occ}(D)$ ，個数を $\mu(D) = |\text{Occ}(D)|$ と書く。

【例：範疇 $(np \backslash s) / q$ の位置】 範疇を二分木と見たときの各位置の部分範疇（計算機確認済み）：

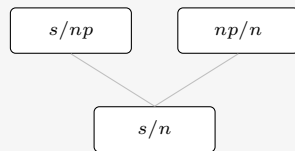


位置 ϵ と 0 は constructor occurrence ($/$ と $\backslash$)，位置 1, 00, 01 は原子 (atom) である。

6 メタ変数コピー

各規則スキームの A, B, C をメタ変数と呼ぶ。規則インスタンス ρ におけるメタ変数 X の各出現を **メタ変数コピー** と呼び、代入された範疇を $\sigma_\rho(X)$ と書く。

【例： $B >$ におけるメタ変数コピー】 規則 $B > (C / B, B / A \Rightarrow C / A)$ のインスタンスで $\sigma(C) = s$ ， $\sigma(B) = np$ ， $\sigma(A) = n$ とすると s / np ， $np / n \Rightarrow s / n$ 。各メタ変数のコピーは：



メタ変数 $C=s$ ：左前提と結論に各 1 コピー
メタ変数 $B=np$ ：両前提に各 1 コピー
メタ変数 $A=n$ ：右前提と結論に各 1 コピー

ここでは σ がすべて原子なので各コピーは内部 constructor を持たないが， $\sigma(C)$ が複合範疇なら結論側の C コピー内部にも constructor occurrence が現れる。

第 IV 部 Trace graph

7 Trace edge

定義 3 (trace edge). 導出図 D の二 occurrence (v, s) , (w, t) の間に **trace edge** を張るのは, ある規則インスタンス ρ と同じメタ変数 X の二コピーがあり, (v, s) と (w, t) がそれぞれその二コピー内部の**同じ相対位置**にある場合である. このとき $(v, s) \sim_\rho (w, t)$ と書く.

Trace graph は頂点集合 $\text{Occ}(D)$, 辺集合をすべての trace edge とする無向グラフである.

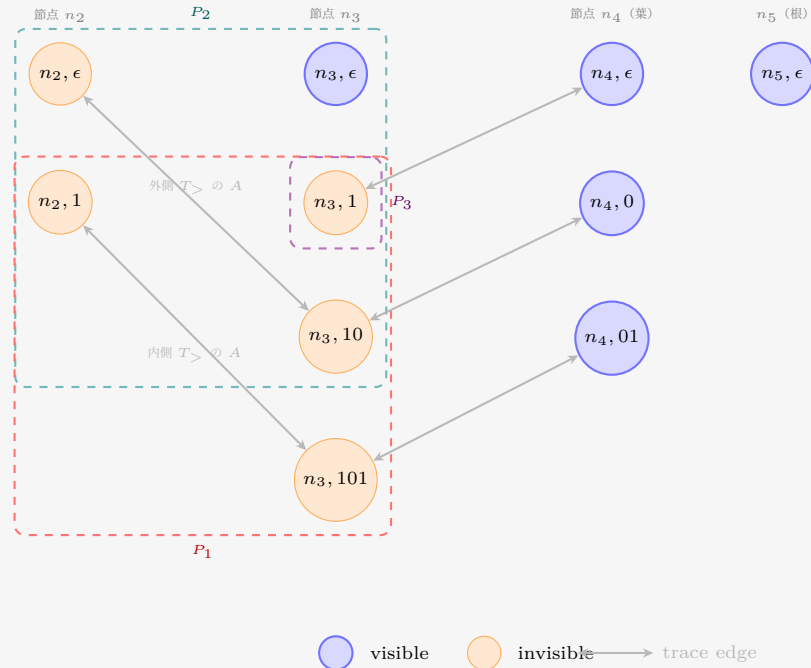
設計判断. 型上げ $A \Rightarrow C/(A \setminus C)$ が**新しく導入した外側** $/$ と**内側** $\setminus$ 自体は, どのメタ変数コピーの内部 occurrence でもないので, それらの間には trace edge を張らない. 前提の A と結論中の A (内側) は同じメタ変数なのでその内部 occurrence は結ばれる. 結論中の二つの C も同様.

【検証：例 3 の導出木と trace graph】

導出: $n_1 = a$ (葉) $\xrightarrow{T>} n_2 = s/(a \setminus s) \xrightarrow{T>} n_3 = s/((s/(a \setminus s)) \setminus s)$ (深さ 4), $n_3, n_4 \xrightarrow{>} n_5 = s$ (根), $n_4 = (s/(a \setminus s)) \setminus s$ (葉).

$$\frac{\frac{\frac{a}{s/(a \setminus s)}}{s/((s/(a \setminus s)) \setminus s)} (T>, C=s)}{s} \quad \frac{(s/(a \setminus s)) \setminus s}{s} (>)$$

下図に trace graph を示す. 青丸が visible occurrence, 橙丸が invisible occurrence, 破線囲みが invisible trace piece (P_1, P_2, P_3). 矢印は trace edge (双方向).



Trace edge の一覧 (計算機検証済み): $(n_2, \epsilon) \sim (n_3, 10)$, $(n_2, 1) \sim (n_3, 101)$, $(n_3, 1) \sim (n_4, \epsilon)$, $(n_3, 10) \sim (n_4, 0)$, $(n_3, 101) \sim (n_4, 01)$. 型上げの骨格 (n_3, ϵ) , $(n_3, 1)$ は trace edge を持たない (メタ変数内部でない).

8 Visible occurrence

定義 4 (visible / invisible). 導出 occurrence (v, s) が **visible** であるとは次のいずれかが成り立つこと:

1. v が葉である.
2. v が根である.
3. (v, s) が二項規則の **principal constructor** である (二項規則が直接見る最外スラッシュ).

Application $C/B, B \Rightarrow C$ では左前提の根 $/$; $A, A \setminus C \Rightarrow C$ では右前提の根 $\setminus$; Composition $C/B, B/A \Rightarrow C/A$ では左・右前提・結論の根 $/$, 計 3 個. 型上げが導入した constructor は, それだけでは visible ではない. visible でない occurrence を **invisible** と呼ぶ.

9 Visible occurrence の個数上界 V

入力の constructor 総数 $\sum_{i=1}^n c(x_i)$, 目標は $c(y)$, 二項規則はちょうど $n-1$ 回・各回の principal は高々 3 個なので,

$$V = \sum_{i=1}^n c(x_i) + c(y) + 3(n-1).$$

【検証: V の計算】 例 3 (入力 a と $(s/(a \setminus s)) \setminus s$, 目標 s , $n = 2$) では $\sum_i c(x_i) = 0 + 3 = 3$, $c(y) = 0$, $3(n-1) = 3$, $V = 6$ (計算機確認済み).

10 Invisible trace piece

trace graph から visible occurrence をすべて取り除き, 残ったグラフの連結成分を **invisible trace piece** と呼ぶ.

【検証: 例 3 の invisible piece】 例 3 の trace graph (前図) から visible occurrence (青丸) を除いた残りの連結成分は $P_1 = \{(n_2, 1), (n_3, 101)\}$, $P_2 = \{(n_2, \epsilon), (n_3, 10)\}$, $P_3 = \{(n_3, 1)\}$ の 3 つ. 各 piece は節点 n_3 の branch を高々 1 回しか横切らない (計算機確認済み).

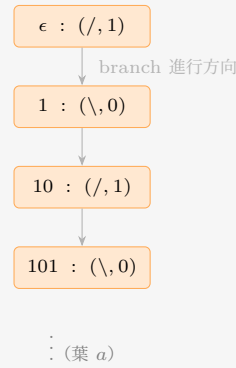
第 V 部 Interface state と trace degree

11 Interface state

定義 5 (interface state). 固定した中間範疇 A_v と root-to-leaf branch β について, branch 上の **invisible** occurrence $o = (v, s)$ の **interface state** を $\text{st}_\beta(o) = (\ell, \delta, \pi^-, \pi^+)$ と定める. $\ell \in \{/, \backslash\}$ は occurrence のラベル, $\delta \in \{0, 1\}$ は branch がその constructor の左子・右子のどちらへ進むか, π^- は A_v を生成した下側規則でのポート型, π^+ は消費する上側規則でのポート型である.

葉と根は visible なので invisible occurrence には必ず上下の規則が存在し, π^-, π^+ が定義される. interface state の全体は有限集合であり, その個数を q と書く.

【検証: interface state は branch 上で変化する】 $Z = s/((s/(a\backslash s))\backslash s)$ (節点 n_3) の葉 a への branch 上の constructors の (ℓ, δ) を計算機で列挙すると変化する:



(ℓ, δ) の値は branch に沿って変化する. piece と interface state の両方が一致して初めて repeatable pair になる (§21 参照).

12 Trace degree 定数 r

各 occurrence の trace degree (trace graph における次数) は規則集合 $\mathcal{R}$ のみから決まる有限定数 r で上から抑えられる.

第 VI 部 Band contraction

13 One-hole context と branch context

one-hole context $E[\cdot]$ とは範疇の 1 箇所を穴に置き換えたもの. 位置 $s \prec t$ のとき $A|_s = L_{s,t}[A|_t]$ と書け, この $L_{s,t}[\cdot]$ を **branch context** と呼ぶ.

14 Transport-closed band

定義 6 (transport-closed band). 導出図 D の **transport-closed band** とは, いくつかの節点 v について位置対 $s_v \prec t_v$ を指定した有限集合で, $A_v = E_v[L_v[Z_v]]$ ($Z_v = A_v|_{t_v}$) と書け, 次を満たすもの:

1. 各 $L_v[\cdot]$ は少なくとも 1 個の constructor を含む.
2. 各 $L_v[\cdot]$ に含まれる constructor occurrence はすべて invisible.
3. ある規則インスタンスでメタ変数 X の一コピー内部で $L[\cdot]$ が削除対象なら, 同じインスタンスの X のすべてのコピー内部でも同じ相対位置の $L[\cdot]$ が削除対象.
4. 別のメタ変数 $Y \neq X$ のコピーには影響しない.
5. 葉と根の範疇には削除対象がない.

15 Band contraction の操作

band B について, 各指定節点で $A_v = E_v[L_v[Z_v]]$ を $A'_v = E_v[Z_v]$ に置き換えたものを D/B と書く.

16 Transport-closed band は縮約できる

補題 7. B が D の transport-closed band なら, D/B は同じ入力列と同じ目標範疇を持つ正しい導出図であり, $\mu(D/B) < \mu(D)$.

証明 各規則インスタンスが縮約後も同じ規則スキームのインスタンスであることを示す.

$B > (C/B, B/A \Rightarrow C/A)$ で C 内部に削除対象がある場合:

$$E[L[Z]]/B, B/A \Rightarrow E[L[Z]]/A \longrightarrow E[Z]/B, B/A \Rightarrow E[Z]/A.$$

再び $B > .$ B, A 内部の削除も同様. Application, composition, crossed composition も各メタ変数コピーに一樣縮約するだけなので規則を保つ. $Bx > (C/B, A \setminus B \Rightarrow A \setminus C)$ で B 内部を縮約する例:

$$C/E[L[Z]], A \setminus E[L[Z]] \Rightarrow A \setminus C \longrightarrow C/E[Z], A \setminus E[Z] \Rightarrow A \setminus C.$$

$T > (A \Rightarrow C/(A \setminus C))$ で A 内部を縮約:

$$E[L[Z]] \Rightarrow C/(E[L[Z]] \setminus C) \longrightarrow E[Z] \Rightarrow C/(E[Z] \setminus C).$$

条件 5 より葉と根は不変なので入力列と目標は同じ. 各 $L_v[\cdot]$ は少なくとも 1 個の constructor を含むので $\mu(D/B) < \mu(D)$. □

17 Repeatable pair から band ができる

定義 8 (repeatable pair). D , 節点 v , branch β 上の二 invisible occurrence $o = (v, s)$, $o' = (v, t)$ ($s \prec t$) が

1. 同じ invisible trace piece P に属する,
2. $\text{st}_\beta(o) = \text{st}_\beta(o')$,
3. s と t の間の branch segment に visible occurrence がない,

を満たすとき, (o, o') を **repeatable pair** と呼ぶ.

補題 9. D に *repeatable pair* が存在するなら, D には *transport-closed band* が存在する.

証明 $A_v|_s = L[A_v|_t]$ と書く. o, o' は同じ piece に属するので trace graph に o から o' への path がある. trace edge は同じメタ変数コピー間の同じ相対位置を結ぶので, $L[\cdot]$ は trace path に沿って同じメタ変数コピーの他 occurrence へ一意に transport される. interface state が等しいため transport は各規則インスタンスで閉じる. o, o' は invisible $\cdot s, t$ 間に visible なし $\cdot s \prec t$ ゆえ $L[\cdot]$ は少なくとも 1 個の constructor を含む. 葉と根は visible なので band は葉・根に触れない. よって transport された branch contexts の族が transport-closed band を成す. $\square$

【検証: band contraction の before/after】

型上げ 2 段の冗長導出 (long) と縮約後の短い導出 (short) を対比する (計算機で valid 確認済み).

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Long } (\mu = 9) & & \text{Short } (\mu = 5) \\
 \frac{\frac{a}{c/(a \setminus c)} (T>, C=c)}{c/((c/(a \setminus c)) \setminus c)} (T>, C=c) & \frac{a}{c/(a \setminus c)} (T>, C=c) & \frac{c/(a \setminus c) \setminus c}{c} (<) \\
 & & \frac{c/((c/(a \setminus c)) \setminus c)}{c} (>)
 \end{array}$$

Long の中間範疇 $Y = c/((c/(a \setminus c)) \setminus c)$ は, $Y = c/(\underbrace{(c/(a \setminus c))}_X \setminus c)$ と分解できる. 削除層 $L[\cdot] = c/([\cdot] \setminus c)$ を取り除くと $X = c/(a \setminus c)$ (Short の中間範疇) になる.

下図に「deep Y の branch (根 $\rightarrow$ 葉 a) 上で, どの位置が外側骨格 $E[\cdot]$ ・削除層 $L[\cdot]$ ・残す中身 Z に対応するか」を可視化する. 分解は $E[\cdot] = c/([\cdot] \setminus c)$ (穴は位置 10), $L[\cdot] = c/([\cdot] \setminus c)$, $Z = a$ で, $E[L[Z]] = Y$, $E[Z] = X$ が成り立つ (計算機確認済み).



削除層 $L[\cdot]$ は位置 10 (外側 /) と 101 (内側 \) を占める invisible occurrence であり, これを取り除くと骨格 $E[\cdot]$ の穴に $Z = a$ がはまって $X = c/(a \setminus c)$ になる. 位置 1 の \ も位置 10, 101 も, この導出 (long) では葉でも根でも principal でもないため invisible である (Y は $>$ の左前提で, principal は位置 ϵ の / のみ).

補題 10 (Band-contraction lemma). D に *repeatable pair* が存在するなら, 同じ入力列と同じ目標範疇を持つ導出図 D' が存在し $\mu(D') < \mu(D)$.

証明 補題 9 より transport-closed band B が得られ, 補題 7 より $D' = D/B$ が所望の導出である. $\square$

第 VII 部 最小導出

18 μ -最小成功導出

成功導出が存在すると仮定する. 補題 2 より途中の原子がすべて Σ に属する成功導出だけを考えればよい. その中で $\mu(D)$ が最小のものを $D_{\min}$ と書く.

系 11. $D_{\min}$ には *repeatable pair* が存在しない.

証明 もし存在すれば, 補題 10 により $\mu(D') < \mu(D_{\min})$ となる成功導出 D' が存在し, 最小性に反する. $\square$

【検証： μ の比較】 Long と Short の μ を計算機で確認： $\mu(\text{long}) = 9$, $\mu(\text{short}) = 5$, $\mu(\text{short}) < \mu(\text{long})$.
long は μ -最小でないので, long で band が閉じないことは証明と矛盾しない.

19 Boundary-free piece は最小導出に存在しない

定義 12 (visible boundary). invisible trace piece P が **visible boundary** を持つとは, ある visible occurrence u と P 内の occurrence o の間に trace edge があることをいう.

補題 13. $D_{\min}$ において, *visible boundary* を持たない *invisible trace piece* は存在しない.

証明 visible boundary を持たない invisible trace piece P があると仮定する. P の occurrence は導出の外部 (入力・目標・principal 使用) から観測されない. P の occurrence を含む最小の部分範疇を各メタ変数コピーで一様に固定原子 $p_* \in \Sigma$ に置き換えると, 補題 7 と同じ一様置換の議論により全規則が保存される. 少なくとも 1 個の constructor occurrence が原子に置き換わるので μ が真に減少し, 最小性に反する. $\square$

20 Invisible trace piece の個数上界

visible occurrence の総数は高々 V , trace degree は高々 r . 補題 13 より $D_{\min}$ の全 invisible piece が visible boundary を持つので, $D_{\min}$ の invisible piece 総数は高々 rV .

第 VIII 部 深さ上界

21 深さ上界の数え上げ

任意の中間範疇 A_v と root-to-leaf branch β を固定する. branch 上の任意の二点は prefix で全順序に並ぶので, 同じ branch 上の二 occurrence は必ず祖先関係にある.

Visible. branch 上に高々 V 個. これらで branch は高々 $V + 1$ 個の **visible-free zone** に分割される.

Invisible (一 zone あたり). 一 zone 内で, 同じ invisible piece に属し同じ interface state を持つ occurrence が二つあれば repeatable pair になるが, $D_{\min}$ にはない (系 11). 一 zone 内での各 (piece, interface state) の組は高々一回, 組は高々 $rV \times q$ なので, 一 zone 内の invisible occurrence は高々 $q \cdot rV$.

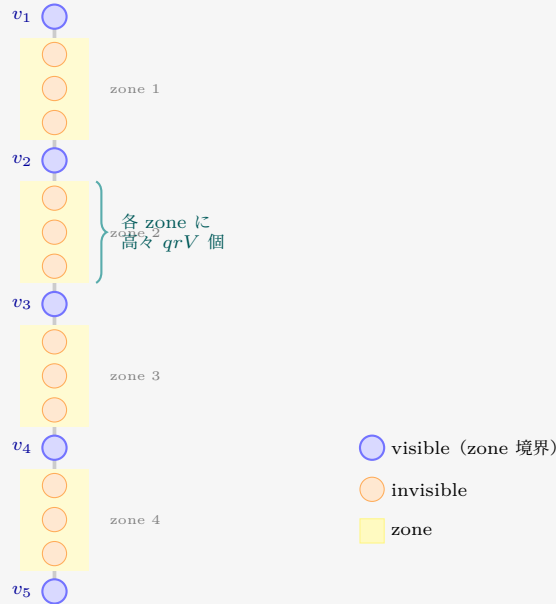
合計.

$$d(A_v) \leq V + qrV(V + 1) =: H(\Gamma, y).$$

q, r は $\mathcal{R}$ のみから決まる有限定数, V は入力と目標から計算できる.

【可視化：branch 上の visible/invisible/zone 分割】

下図は branch (縦の脊柱, 模式図) を表す. 青丸の visible occurrence $v_1, \dots, v_5$ が branch を区切り, その間の各区間が **visible-free zone** (黄帯) である. zone 内の 橙丸が invisible occurrence. visible が V 個なら zone は高々 $V + 1$ 個.



なぜ積 $q \cdot rV$ か. 例 3 の Z の branch 上で $(\ell, \delta) = (/ , 1)$ の occurrence が ϵ と 10 の 2 つあるが, (n_3, ϵ) は visible ($>$ の principal) で piece に属さず (孤立), $(n_3, 10) \in P_2$. (ℓ, δ) が一致しても piece が違えば repeatable pair にならない—piece (高々 rV 種) と interface state (高々 q 種) の両方が一致して初めて削

れる。これが一 zone 内の invisible 上界が積 $q \cdot rV$ になる理由である（計算機確認済み）。

第 IX 部 有界正規形と決定可能性

22 有界正規形定理

定理 14 (Bounded-category normal form). $x_1, \dots, x_n \Rightarrow_{\mathcal{R}}^* y$ ならば, 途中の全範疇 A について $\text{At}(A) \subseteq \Sigma$ かつ $d(A) \leq H(\Gamma, y)$ を満たす同じ入力列・目標の導出 D' が存在する.

証明 補題 2 より $\text{At}(A) \subseteq \Sigma$ の成功導出があり, その μ -最小のものを $D_{\min}$ とする. 系 11 より repeatable pair なし, 補題 13 より boundary-free invisible piece なし. §21 の数え上げにより $d(A) \leq H(\Gamma, y)$. $D' = D_{\min}$. $\square$

23 有限候補範疇集合

$$K_{\Gamma, y} = \{ A \mid \text{At}(A) \subseteq \Sigma, d(A) \leq H(\Gamma, y) \}.$$

Σ が有限・深さ有界なので $K_{\Gamma, y}$ は有限かつ機械的に列挙可能.

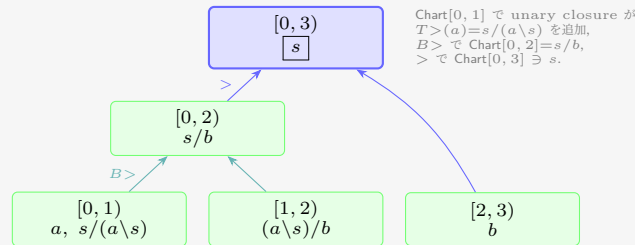
24 有限 chart algorithm

各区間 $[i, j)$ に有限集合 $\text{Chart}[i, j] \subseteq K_{\Gamma, y}$ を持つ chart を作り, 以下の closure を固定点まで繰り返す.

Unary closure. $A \in \text{Chart}[i, j]$ かつ $C/(A \setminus C) \in K_{\Gamma, y}$ なら追加; $(C/A) \setminus C \in K_{\Gamma, y}$ なら同様.

Binary closure. $A \in \text{Chart}[i, k]$, $B \in \text{Chart}[k, j]$, 六つの二項規則のいずれかで $C \in K_{\Gamma, y}$ が得られれば追加.

【例：例 1 の chart trace】 入力 $a, (a \setminus s)/b, b$ ($n = 3$), 目標 s に対する chart の充填過程（計算機で再現済み）. 区間 $[i, j)$ は語 $x_{i+1}, \dots, x_j$ を覆う.



$s \in \text{Chart}[0, 3]$ となり, 導出可能性が chart 上で確認される.

25 停止性・健全性・完全性

chart item 総数は有限なので closure は必ず停止する（停止性）。item 追加順の帰納法により，chart に入る item は実際に導出可能（健全性）。定理 14 より途中の全範疇が $K_{\Gamma,y}$ に属する成功導出 D' が存在し， D' への構造帰納法により $y \in \text{Chart}[0, n]$ （完全性）。

26 決定可能性

健全性と完全性より，

$$x_1, \dots, x_n \Rightarrow_{\mathcal{R}}^* y \iff y \in \text{Chart}[0, n].$$

右辺は有限集合上の固定点計算で判定でき，停止する。

$$x_1, \dots, x_n \Rightarrow_{\{\langle, \rangle, T \langle, T \rangle, B \langle, B \rangle, Bx \langle, Bx \rangle\}}^* y \text{ は判定可能である.}$$

□

証明の要点

第一に，入力と目標に現れない原子は準同型で潰せる（補題 2）。

第二に， μ -最小成功導出では外から見えない trace の反復は band contraction で削れる（補題 7-10，系 11）。型上げの骨格を trace edge から外す設計 (§7) が，「型上げを重ねただけの見かけの深さ」を repeatable pair として誤検出しないことを保証する。

第三に，可視化した zone 分割 (§21) の通り，visible occurrence が V 個・invisible piece が rV 個・interface state が q 種の積として，中間範疇の深さは $H(\Gamma, y) = V + qrV(V + 1)$ で有界になる。

A 検証に用いた具体例の要約

例	導出	確認内容
例 1	$a, (a \setminus s)/b, b \Rightarrow s$	型上げ+合成の valid 成功導出
例 2 long	$a \Rightarrow X \Rightarrow Y; Y, w_2 \Rightarrow c$	$\mu = 9$, band が葉に当たる
例 2 short	$a \Rightarrow X; X, w_2 \Rightarrow c$	$\mu = 5 < 9$, 同入力の短い導出
例 3	$a \Rightarrow A \Rightarrow Z; Z, n_4 \Rightarrow s$	深さ 4, $V = 6$, invisible piece 3 つ

$$X = c/(a \setminus c), Y = c/((c/(a \setminus c)) \setminus c), w_2 = (c/(a \setminus c)) \setminus c, A = s/(a \setminus s), Z = s/((s/(a \setminus s)) \setminus s), n_4 = (s/(a \setminus s)) \setminus s.$$